



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Básicas

Químico Farmacéutico Biólogo



Título:

Químico
Farmacéutico Biólogo



Plan:

2024



Carrera:

91



Duración:

9 semestres



Créditos:

400 créditos



Modalidad:

Presencial



Lugar de
impartición:

Campus Central



OBJETIVO

Formar Químicos Farmacéuticos Biólogos altamente preparados en el análisis químico-biológico para promover acciones de prevención y solución de problemas clínicos, farmacéuticos, ambientales e industriales, capaces de diseñar, suministrar y dispensar productos farmacéuticos para cubrir las necesidades de salud de la población, así como en el desarrollo de proyectos innovadores en los ámbitos de desempeño profesional que contribuyan al bienestar de la población con un sentido ético y humanista, de respeto y trato digno hacia las personas.

PERFIL DE INGRESO

Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de ingreso vigente de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de estudios. Adicionalmente, es deseable que el aspirante muestre los siguientes rasgos:

- Conocimientos básicos de las ciencias naturales y exactas en las áreas de química, biología y matemáticas.
- Capacidad de comunicación oral y escrita.
- Capacidad de pensamiento analítico y abstracto.
- Habilidades y destrezas para el trabajo manual y experimental.
- Disciplina y responsabilidad para realizar el trabajo con orden y limpieza.
- Actitud proactiva para realizar trabajo individual y en equipo.
- Espíritu emprendedor y creativo para el desarrollo de proyectos.
- Vocación de servicio.
- Considerar un horario mixto durante la carrera.

El aspirante deberá cumplir con los requisitos de admisión señalados en el reglamento vigente y por el proceso de selección aprobado por el H. Consejo Universitario. Además de lo estipulado anteriormente.

PERFIL DEL EGRESADO

Habilidades para:

- Elegir y sustentar el uso de material, reactivos y equipo de laboratorio para su empleo y biomanejo adecuado de los desechos generados en los procesos químicos, farmacéuticos y biológicos.
- Validar y estandarizar métodos y procesos de laboratorio de análisis clínicos para realizar la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades epidemiológicas, infecciosas comunes y no infecciosas.
- Seleccionar, modificar y desarrollar análisis y procedimientos químico-biológicos farmacéuticos y ambientales para la interpretación de resultados y proponer alternativas de solución.
- Diseñar productos farmacéuticos y cosmetológicos para satisfacer las necesidades de salud y cuidado personal en la población.
- Vigilar la dispensación y el cumplimiento terapéutico en el uso de fórmulas farmacéuticas para garantizar el uso adecuado en la población.
- Aplicar el control y aseguramiento de la calidad, en los diferentes procesos de análisis clínico, farmacéutico, industrial y de proyectos de innovación para asegurar que los procesos cumplan con la normatividad vigente.
- Aplicar la normatividad internacional y nacional que regula la práctica profesional, en un marco ético y jurídico, de las actividades realizadas en laboratorios: químico biológico, clínico, farmacéutico e industrial.
- Desarrollar proyectos de innovación en las áreas de la química, biología, farmacéutica, industrial y medio ambiente desde una perspectiva multidisciplinaria para la elaboración de nuevos productos y procesos.
- Utilizar las herramientas tecnológicas en el muestreo, análisis y emisión de resultados para promover acciones de prevención y solución de problemas ambientales, industriales, farmacéuticos y clínicos.
- Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el acceso, intercambio y comprensión de la información.

PERFIL DEL EGRESADO

Conocimientos:

- Química básica, avanzada y sus aplicaciones, como base para la comprensión de cualquier problema de análisis o proceso químico.
- Fundamentos de Matemáticas básicas y Estadística para el análisis e interpretación de datos.
- Fundamentos de Morfología humana y Química clínica para la obtención de diversas muestras biológicas de calidad analítica.
- Fundamentos operativos de los Métodos Instrumentales utilizados en procedimientos para el análisis de muestras en los ámbitos farmacéutico, clínico o industrial.
- Fundamentos de ciclos biológicos, biológicos-infecciosos y no patógenos aplicados a la industria química, farmacéutica e industrial.
- Conceptos, principios y aplicaciones de las áreas de atención farmacéutica, dispensación y farmacovigilancia para el manejo correcto de los medicamentos.
- Manejo integral del laboratorio clínico, farmacéutico e industrial: fundamentación, proceso técnico, interpretación analítica, control de calidad, seguridad, normativa ética y jurídica vigente.
- Problemas medio ambientales y la interpretación de los resultados para establecer procesos de biorremediación o su prevención.
- Estructura, funciones y características de las biomoléculas, así como su participación en los componentes celulares y la interacción con principios activos o especialidades farmacéuticas, al igual que su alteración en procesos biológicos.
- Monitoreo, registro y comercialización de productos farmacéuticos y cosméticos, problemas sanitarios y manejo de residuos peligrosos.
- Metodología para la innovación técnica y desarrollo de proyectos.
- Idioma inglés a nivel básico.

ACTITUDES

- Trabajo colaborativo
- Respeto y trato digno hacia las personas
- Apertura para el autoaprendizaje y autoformación
- Compromiso crítico y ético en su desempeño profesional
- Proactivo y emprendedor
- Vocación de servicio

VALORES

- Responsabilidad social
- Humanismo
- Calidad
- Innovación
- Autonomía
- Pluralismo
- Honestidad
- Disciplina
- Igualdad y equidad de género



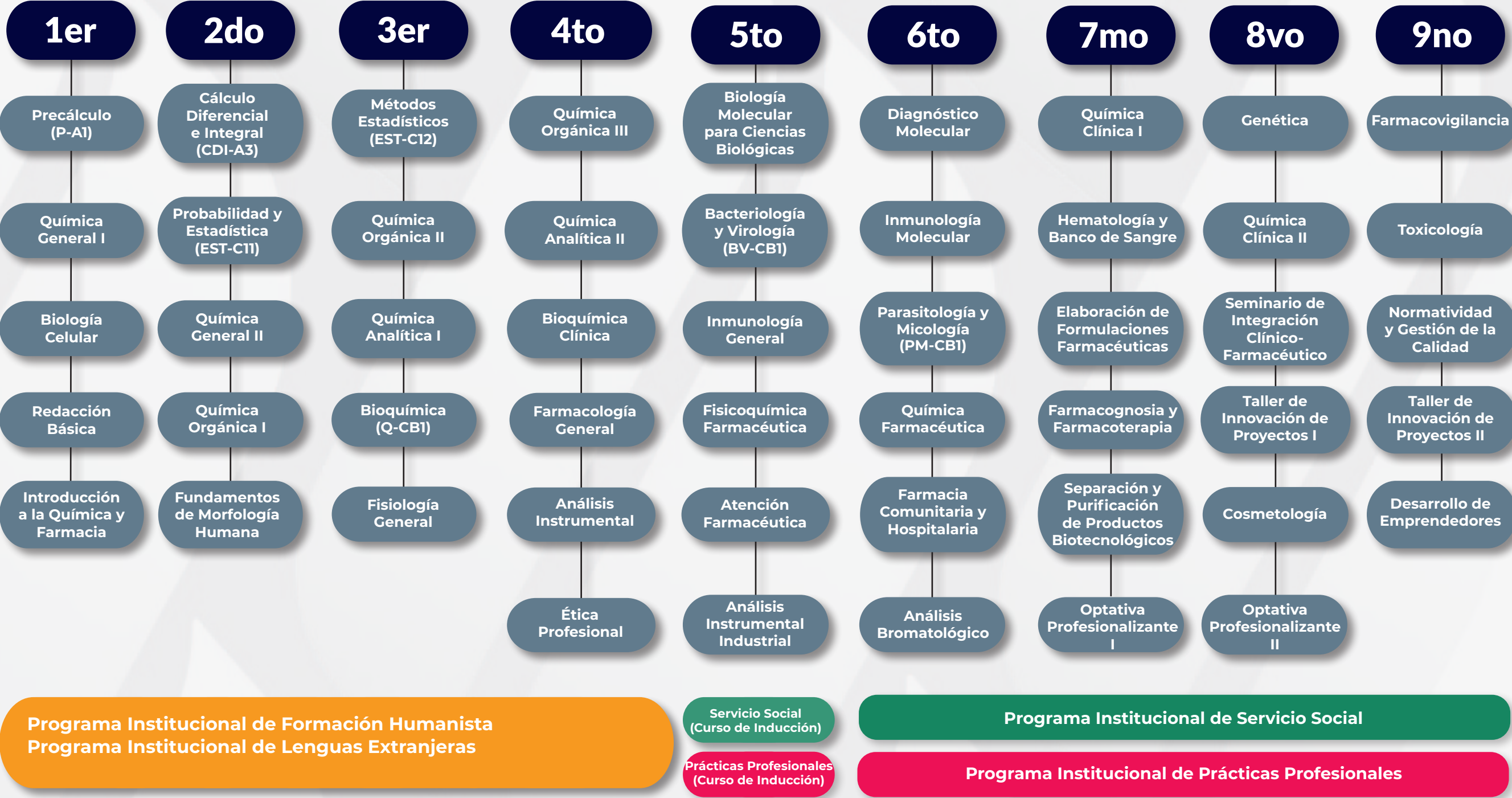
CAMPO DE TRABAJO

El Químico Farmacéutico Biólogo se desempeña en:

- En la industria química, farmacéutica y clínica, en organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel federal y estatal.
- Centros hospitalarios y de salud, tanto públicos como privados.
- Laboratorios clínicos, químicos, farmacéuticos y de la industria química en general donde se desarrollan análisis e interpretación de resultados.
- Organismos de valoración clínica, farmacéutica e industrial.
- Instituciones de evaluación de impacto ambiental o seguimiento sanitario.

Los Químicos Farmacéuticos Biólogos son profesionistas capaces de insertarse de inmediato en el sector productivo debido a las disposiciones sanitarias vigentes que así lo demandan; Podrá ejercer su profesión a nivel local, regional, nacional e internacional. El egresado podrá realizar funciones de subordinado, colaboración, dirección y alta dirección, con la posibilidad de emprender un negocio propio y de insertarse en instituciones educativas en el ámbito de químico, clínico y cosmético.

Mapa Curricular Químico Farmacéutico Biólogo



Requisitos de Egreso y Titulación

Materias Obligatorias
Materias Optativas Profesionalizantes

388 créditos
12 créditos

Programa Institucional de Formación Humanista
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Examen de Egreso

9 créditos ¹
Acreditar
500 horas
240 horas ²
1 examen

¹ Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista (PIFH) por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la tipología de PRODEP, Programa Científico-Práctico (CP). Son programas cuyos egresados se dedicarán en su mayoría a la práctica profesional. Sus planes de estudio tienen una proporción considerable de cursos orientados a comunicar las experiencias prácticas y otra, también significativa, de cursos básicos de ciencias o de humanidades. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en las ingenierías, la medicina y algunas ciencias sociales como la economía. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:

- 3 créditos a través de los contenidos de las materias de: Química General I, Biología Celular, Redacción Básica, Introducción a la Química y Farmacia, Probabilidad y Estadística (EST-C11), Química General II, Fundamentos de Morfología Humana, Métodos Estadísticos (EST-C12), Bioquímica (Q-CB1), Fisiología General, Análisis Instrumental, Ética Profesional, Farmacia Comunitaria y Hospitalaria, Normatividad y Gestión de la Calidad, Desarrollo de Emprendedores.

- 6 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.

² Para su cumplimiento deben ajustarse a los procedimientos y políticas de operación vigentes. Se liberará el requisito de titulación con la realización de 240 horas de prácticas profesionales a partir de sexto semestre.